Livrable final(1er semestre)
Domaine concerné: EEE

Plan d’etude

1- comprendre les objectifs du domaine EEE

2-schéma fonctionnel du drone étudié ainsi que ses différents composants(électriques et électroniques)

3- analyse et synthèse des systèmes electriques et electroniques

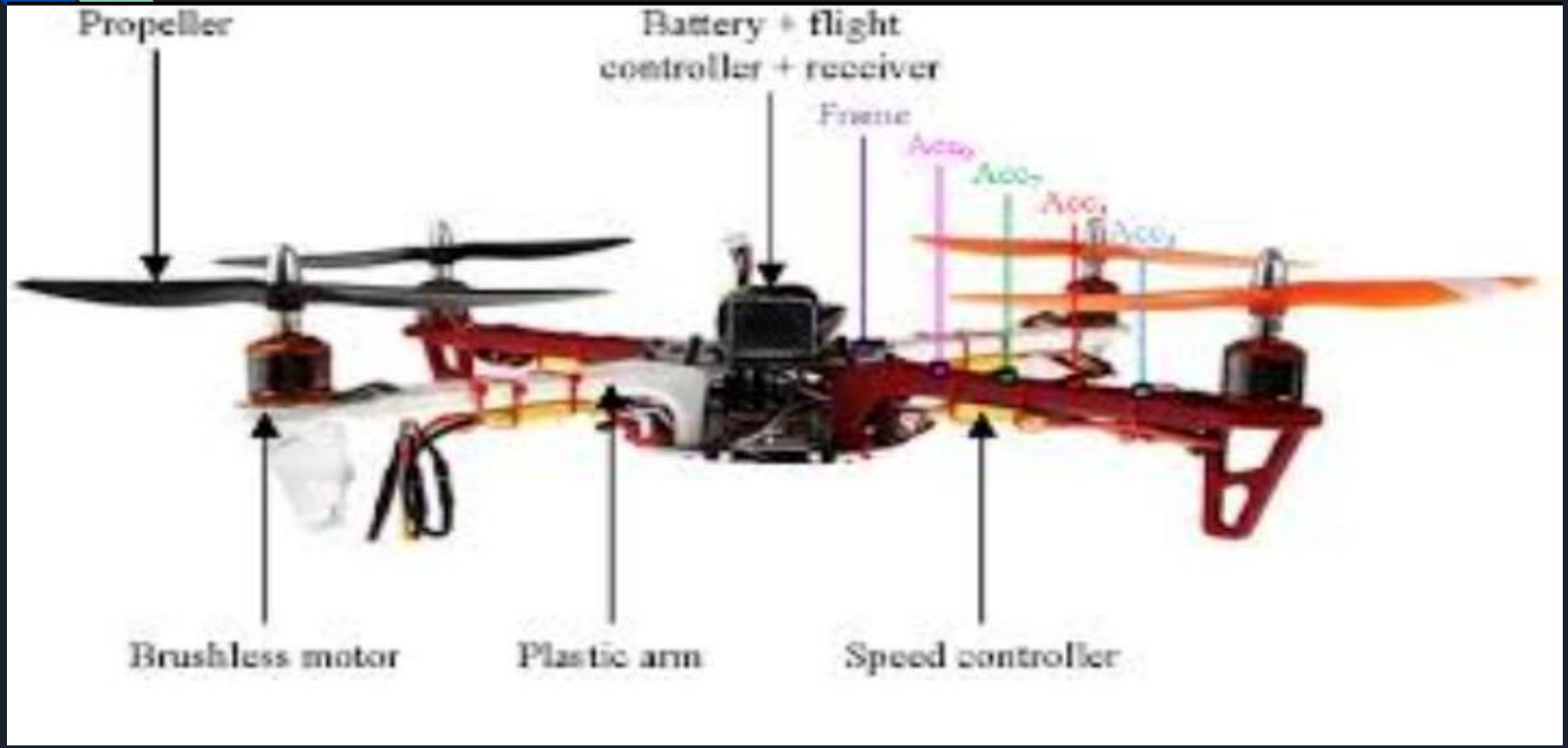
4-Notions de capteurs de communication

5- schéma de tous les blocs fonctionnels avec interfaces, sens et nature des données échangées

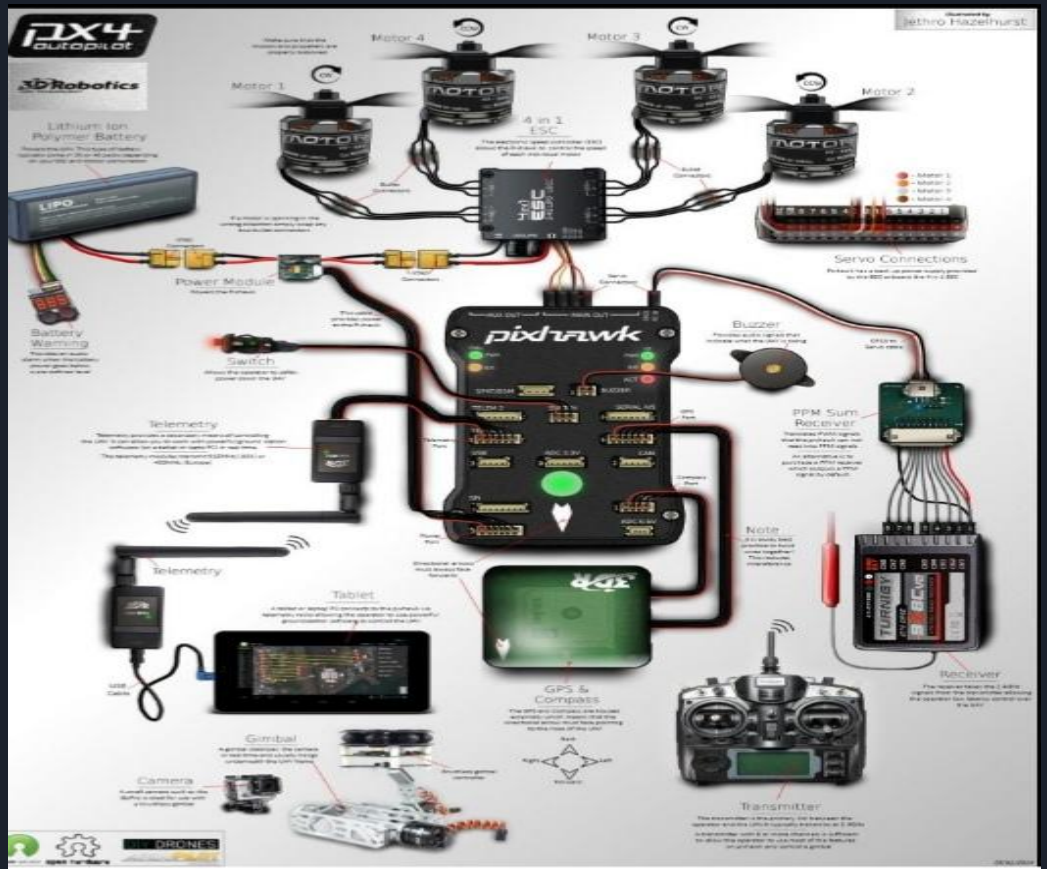
1- objectif du domaine EEE

Pour ce premier semestre, le domaine EEE nous permet d'analyser le système électronique du drone point par point afin de pouvoir mieux comprendre le fonctionnement de ce dernier. Donc, par l'intermédiaire du domaine EEE, nous serions capable de percevoir avec une plus grande précision tout le fonctionnement electronique de notre drone etant donné que nous allons l'analyser sous-systèmes par sous-systèmes.

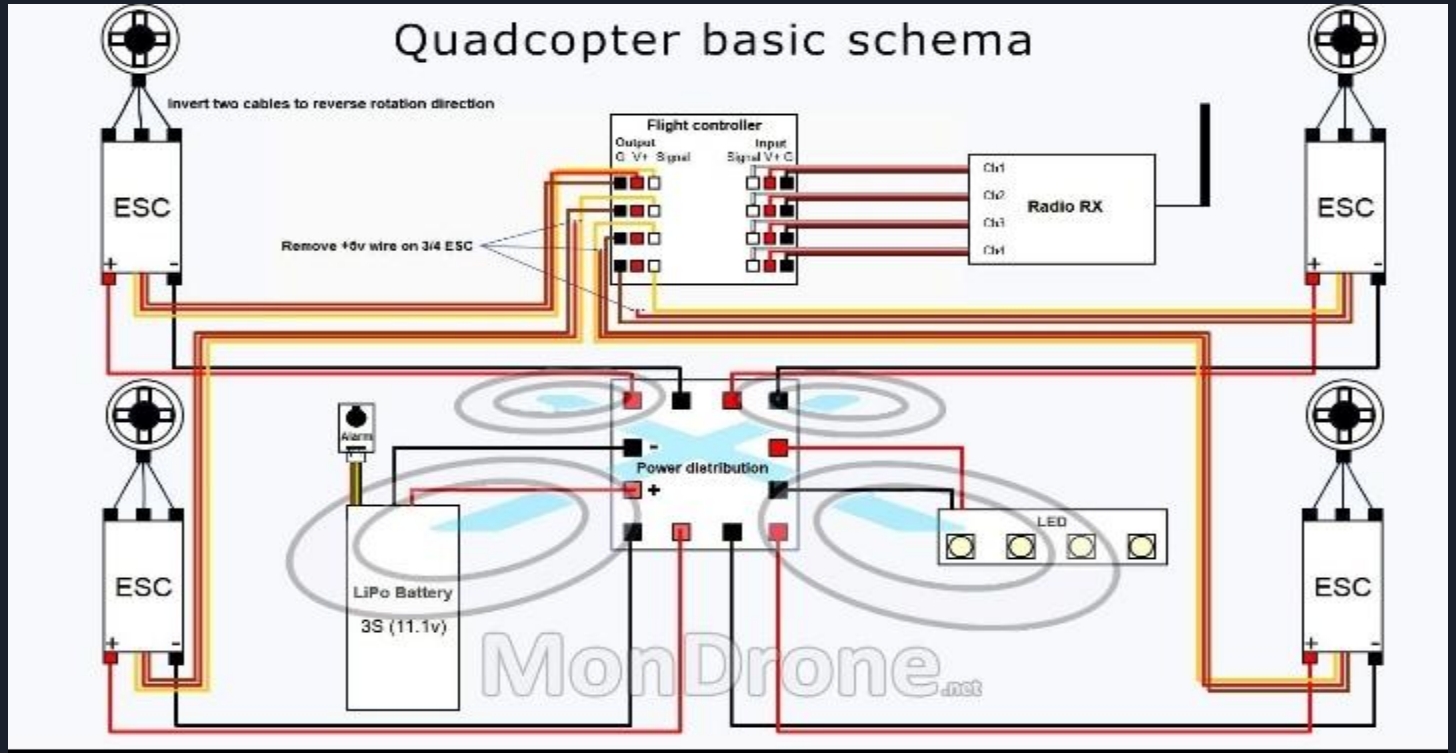
2- schéma fonctionnel du drone étudié



Composants électroniques



Système électrique (description)



3- analyse et synthèse des systèmes électroniques et électriques

1-analyse du système électronique (composants)

-contrôleur de vol(il a pour rôle la gestion des commandes du pilote et la stabilisation du drone en vol)

-Moteurs(Ils fournissent la puissance nécessaire pour faire voler le drone)

-ESC(électronic speed contrôler) : ils contrôlent la vitesse du moteur en fonction des commandes du contrôleur de vol

-batterie: fournit l'énergie électrique nécessaire pour alimenter tout le drone

-Hélices: génèrent la poussée nécessaire pour la propulsion du vol

Récepteur radio: il reçoit les sigiaux radio émis par la télécommande du pilote et les transmet au contrôleur de vol

Télécommande : elle permet de commander le drone via des signiaux radio.

Éléments fondamentaux

-Moteurs

Le drone étudié est un modèle dji fram 450, et celui-ci est équipé de 4 moteurs de type JNT f158 appartenant à la famille des moteurs brushless , c'est un moteur synchrone. Donc, ces moteurs sont de type électrique qui utilisent des aimants pour générer un champ magnétique permettant la rotation de l'arbre moteur. N'ayant pas de balais ni de collecteur mécanique, ils utilisent des contrôleurs électroniques au bon moment pour alimenter les bobines du stato, ce qui offre un fonctionnement plus efficace et quasi sans frottement.

-la batterie

La batterie utilisée est une batterie lipo(au lithium) de type S3 de 4400mAh de taille 450. Bien qu'elle soit assez lourde, elle comporte un grand nombre d'avantages, notamment sa grande capacité, sa taille compacte, ses performances fiables, sa compatibilité étendue et sa durabilité

2-analyse du système électrique

Concernant les paramètres électriques, on retient : la tension, l'intensité, la puissance électrique

- *la tension:*
- *L'intensité*
- *La puissance électrique*

Synthèse des systèmes

Ici, il s'agit de relier toutes les informations importantes que nous recueillies sur les deux systèmes que nous avons étudiés au sein de notre drone, en loccurence les systèmes électronique et électrique. Pour ce faire, il sied d'établir un schéma de tous les blocs fonctionnels du drone avec interfaces, préciser le sens et la nature des donnnées échangées et les puissances avec dimensionnement, en utilisant l'application PREZY.

4- notions de capteurs de communication

